SR-RX-v2: приймач і портативна радіолабораторія

Лише прийом в ефірі. Інженерна редакція від 4653188. Статус і незакриті ворота: ../../COMPLETION.md та ../../OPEN_ITEMS.md.

E1

Акумулятор, заряд, ADN і головні перетворювачі (1/2)

File: E1.kicad_sch

E1_02

Акумулятор, заряд, ADN і головні перетворювачі (2/2)

File: E1_02.kicad_sch

E2

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)

File: E2.kicad_sch

E2_02

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)

File: E2_02.kicad_sch

E2_03

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)

File: E2_03.kicad_sch

E2_04

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)

File: E2_04.kicad_sch

E2_05

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)

File: E2_05.kicad_sch

E3

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/3)

File: E3.kicad_sch

E3_02

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/3)

File: E3_02.kicad_sch

E3_03

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (3/3)

File: E3_03.kicad_sch

E4

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, реле та приймачі (1/4)

File: E4.kicad_sch

E4_02

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, реле та приймачі (2/4)

File: E4_02.kicad_sch

E4_03

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, реле та приймачі (3/4)

File: E4_03.kicad_sch

E4_04

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, реле та приймачі (4/4)

File: E4_04.kicad_sch

E5

USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

File: E5.kicad_sch

E5_02

USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

File: E5_02.kicad_sch

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /
File: sr-rx-v2.kicad_sch

Title: SR-RX-v2 — зміст електричної схеми

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/17

E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (1/2)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

Пак 4S1P

BT101
Molicel INR21700-P50B 5Ah



BT102
Molicel INR21700-P50B 5Ah



BT103
Molicel INR21700-P50B 5Ah



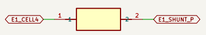
BT104
Molicel INR21700-P50B 5Ah



U101
Daly DL-JO5G-L4S15ATJ 4S15A



F101
Mini-blade 7.5 A DC ≥32 V



Вимірювання струму

R101
15 mΩ 1% 2 W (Adafruit R1)

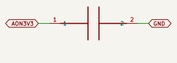
U102
INA228AIDGSR на Adafruit 5832



C101
100 nF (Adafruit C1)



C102
10 µF (Adafruit C2)



R102
10k1%



AON і UV

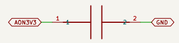
U103
TPS70933DBVR



C103
2.2µF50VX7R (effective≥1µF)



C104
4.7µF10VX7R (effective≥2.2µF)



U104
MCP65R41T-1202E/CHY



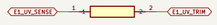
C105
100nF10VX7R



R103
3.30M0.1%25ppm



R104
332k0.1%25ppm



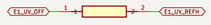
R105
4.02k0.1%25ppm TRIM



R106
100k1%



R107
4.22M1%



C106
100nF10VX7R



D101
BAT54,215



Головний вимикач

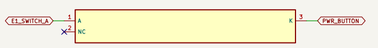
D102
BAT54,215



U106
Pololu 2813 HP



D103
BAT54,215



Головний вимикач

D104
SMBJ17A-E3/52



D105
SMBJ17A-E3/52

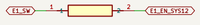


SYS12

U107
Pololu D36V50F12#4095



R108
10.0k1%



R109
1.00k1%



TP101
PG_SYS12резерв



C107
100µF35VlowESR



C108
1µF50VX7R

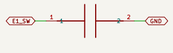


LAB5

U108
Pololu D36V50F5 #4091 — LAB5 default



C109
100µF35VlowESR



C110
1µF50VX7R



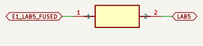
F102
4 A DC ≥32 V LAB5



C111
35SVPF22M 22 µF 35 V ±20% OS-CON



L101
XAL6060-103MEC 10 µH ±20%



LAB5

C112
35SVPF22M 22 µF 35 V ±20% OS-CON



R110
WSL2512R3300FEA 0.330 Ω 1%



C113
16SVPC100M 100 µF 16 V ±20% OS-CON

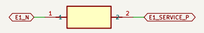


TP102
PG_LAB5резерв



Сервісний заряд

F103
5A DC≥32V service



J101
XT30 сервісний заряд/розряд



J102
DNP — зовнішній balance 4S (GATE)

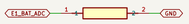


Аварійний ADC

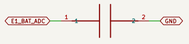
R111
100k1%



R112
20.0k1%



C114
100nF10V



Заряд IP2368

J103
USB-C PD заряд



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /E1/
File: E1.kicad_sch

Title: E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (1/2)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/17

E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (2/2)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

Заряд IP2368

U110
IP2368 COUT 45 retail board
E1_USB_PD_SAFE
E1_CHG_CC1
E1_CHG_CC2
E1_N
GND
VBUS
CC1
CC2
BAT+
BAT−
VBUS_nlcap_eFuse
NTC_modification_node
VSET_modification_node
ISET_modification_node
ISET_MODE_modification_node
CELLSET_modification_node
NTC
VSET
ISET
OFF_MODE
CELLSET
E1_CHG_NTC
E1_CHG_VSET
E1_CHG_ISET
E1_CHG_ISETMODE
E1_CHG_CELLSET

R117
5.1kR1% replacesR4
E1_CHG_VSET
GND

R118
15.0kR1% replacesR3
E1_CHG_ISET
GND

R119
1.00kR1% ISET_MODE
E1_CHG_ISETMODE
GND

R120
13.0kR1%45cellset
E1_CHG_CELLSET
GND

TH101
NTC 10 kΩ B3380 при 25 °C
E1_CHG_NTC
GND

C118
100nF50VnearNTCpad
E1_CHG_NTC
GND

Захист USB-PD

U109
TPS25947OARPWR USB-C
E1_PD_EN
E1_PD_OVLO
E1_PD_FLT
E1_USB_PD_RAW
EN/UVLO
OVLO
AUXOFF
FLT
IN
OUT
DVDT
GND
ILM
ITIMER
E1_USB_PD_SAFE
E1_PD_DVDT
GND
E1_PD_ILM

R113
470kR1%
E1_USB_PD_RAW
E1_PD_EN

R114
174k0.1%
E1_USB_PD_RAW
E1_PD_OVLO

R115
10.0k0.1%
E1_PD_OVLO
GND

R116
953R1%
E1_PD_ILM
GND

C115
3.3nF50VC0G
E1_PD_DVDT
GND

C116
1µF50VX7R
E1_USB_PD_RAW
GND

Захист USB-PD

C117
1µF50VX7R
E1_USB_PD_SAFE
GND

TP103
PD_FLT service
E1_PD_FLT
PD_FLT

Інгібування заряду

R121
2.20kR1%
E1_CHG_NTC
E1_CHG_INHIBIT_LOW

Q101
2N7002,215
E1_CHG_GATE
GND
G
S
D
E1_CHG_INHIBIT_LOW

R122
1.00kR1%
CHG_INHIBIT
E1_CHG_GATE

R123
100kR1%
E1_CHG_GATE
GND

TH102
KSD9700 70 °C NO
E1_CHG_INHIBIT_LOW
GND

Контрольні точки

TP104
ВузолN
E1_N
ВузолN

TP105
ВузолSW
E1_SW
ВузолSW

TP106
AON3V3
AON3V3
AON3V3

TP107
Protectedground
GND
Protectedground

TP108
UV_OFF
E1_UV_OFF
UV_OFF

Позначення фізичних джерел живлення (ERC)

#FLG101
PWR_FLAG
GND

#FLG102
PWR_FLAG
E1_N

#FLG103
PWR_FLAG
1A85

#FLG104
PWR_FLAG
E1_USB_PD_RAW

Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді
SR-RX-v2

Sheet: /E1_02/
File: E1_02.kicad_sch

Title: E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (2/2)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/17

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

J21: захищене живлення 12 V

F201
Littelfuse0297004.WXNV 4A

SYS12 — 1 — 2 — E2_J21_FUSED

R201
100k 1%

E2_J21_FUSED — 1 — 2 — E2_J21_EN

R202
33.2k 1%

E2_J21_EN — 1 — 2 — GND

U201
TPS259470ARPWR

E2_J21_EN	1	6	E2_J21_EF
E2_U201_OV	2	7	E2_U201_DVDT
AUXOFF	3	8	GND
E2_FAULT_J21	4	9	E2_U201_ILM
E2_J21_FUSED	5	10	ITIMER
			EN/UVLO
			OVLO
			FLT
			IN
			OUT
			DVDT
			GND
			ILM

R203
825R 1%

E2_U201_ILM — 1 — 2 — GND

R204
102k 0.1%

E2_J21_FUSED — 1 — 2 — E2_U201_OV

R205
10.0k 0.1%

E2_U201_OV — 1 — 2 — GND

C201
3.3nF 50V C0G C1608C0G1H332J080AA

E2_U201_DVDT — 1 — 2 — GND

C202
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB

E2_J21_FUSED — 1 — 2 — GND

C203
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB

E2_J21_EF — 1 — 2 — GND

R206
10.0k 1%

E2_FAULT_J21 — 1 — 2 — 3V3_Q6A

C204
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC

E2_J21_EF — 1 — 2 — GND

L201
1uH XAL5030-102MEC

E2_J21_EF — 1 — 2 — J21

C205
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC

J21 — 1 — 2 — GND

R207
0.22R 1% 0.25W

J21 — 1 — 2 — J21_DAMP

J21: захищене живлення 12 V

C206
47uF 50V EEUFR1H470

J21_DAMP — 1 — 2 — GND

D201
SMBJ13A-E3/52

J21 — K — A — GND

C207
220uF/25V UHE1E221MPD

J21 — 1 — 2 — GND

TP201
J21

J21

TP213
E2_FAULT_J21

E2_FAULT_J21

Дисплей: захищене живлення 12 V

C208
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC

SYS12 — 1 — 2 — GND

L202
1uH XAL5030-102MEC

SYS12 — 1 — 2 — E2_DISP_IN

C209
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC

E2_DISP_IN — 1 — 2 — GND

R208
0.22R 1% 0.25W

E2_DISP_IN — 1 — 2 — E2_DISP_IN_DAMP

C210
47uF 50V EEUFR1H470

E2_DISP_IN_DAMP — 1 — 2 — GND

U202
TPS259470ARPWR

PICO_DISP_EN	1	6	DISP12
E2_U202_OV	2	7	E2_U202_DVDT
AUXOFF	3	8	GND
E2_FAULT_DISP	4	9	E2_U202_ILM
E2_DISP_IN	5	10	ITIMER
			EN/UVLO
			OVLO
			FLT
			IN
			OUT
			DVDT
			GND
			ILM

R209
1.96k 1%

E2_U202_ILM — 1 — 2 — GND

R210
102k 0.1%

E2_DISP_IN — 1 — 2 — E2_U202_OV

R211
10.0k 0.1%

E2_U202_OV — 1 — 2 — GND

C211
3.3nF 50V C0G C1608C0G1H332J080AA

E2_U202_DVDT — 1 — 2 — GND

Дисплей: захищене живлення 12 V

C212
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB

E2_DISP_IN — 1 — 2 — GND

C213
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB

DISP12 — 1 — 2 — GND

R212
10.0k 1%

E2_FAULT_DISP — 1 — 2 — 3V3_Q6A

R213
100k 1%

PICO_DISP_EN — 1 — 2 — GND

TP202
DISP12

DISP12

TP214
E2_FAULT_DISP

E2_FAULT_DISP

Lime M.2: комутована шина 3.3 V

U203
TPS259470ARPWR

EN_LIME3V3	1	6	E2_LIME_EF
E2_U203_OV	2	7	E2_U203_DVDT
AUXOFF	3	8	GND
FLT_LIME3V3	4	9	E2_U203_ILM
VCC_3V3_MKEY	5	10	ITIMER
			EN/UVLO
			OVLO
			FLT
			IN
			OUT
			DVDT
			GND
			ILM

R214
1.65k 1%

E2_U203_ILM — 1 — 2 — GND

R215
19.6k 0.1%

VCC_3V3_MKEY — 1 — 2 — E2_U203_OV

R216
10.0k 0.1%

E2_U203_OV — 1 — 2 — GND

C214
3.3nF 50V C0G C1608C0G1H332J080AA

E2_U203_DVDT — 1 — 2 — GND

C215
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB

VCC_3V3_MKEY — 1 — 2 — GND

C216
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB

E2_LIME_EF — 1 — 2 — GND

R218
100k 1%

EN_LIME3V3 — 1 — 2 — GND

C217
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC

E2_LIME_EF — 1 — 2 — GND

Lime M.2: комутована шина 3.3 V

L203
1uH XAL5030-102MEC

E2_LIME_EF — 1 — 2 — LIME3V3

C218
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC

LIME3V3 — 1 — 2 — GND

R219
0.22R 1% 0.25W

LIME3V3 — 1 — 2 — LIME3V3_DAMP

C219
47uF 50V EEUFR1H470

LIME3V3_DAMP — 1 — 2 — GND

TP203
LIME3V3

LIME3V3

AUX12: верхній ключ і PTC

Q201
AO3407A

E2_AUX_GATE — 1 — G
SYS12 — 2 — S
D — 3 — E2_AUX_SWITCHED

Q202
2N7002

EN_AUX12 — 1 — G
GND — 2 — S
D — 3 — E2_AUX_GSINK

R220
100k 1%

EN_AUX12 — 1 — 2 — GND

R221
10.0k 1%

SYS12 — 1 — 2 — E2_AUX_GATE

R222
10.0k 1%

E2_AUX_GATE — 1 — 2 — E2_AUX_GSINK

F202
MF-MSMF075/24-2 0.75A

E2_AUX_SWITCHED — 1 — 2 — E2_AUX_PTC

C220
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC

E2_AUX_PTC — 1 — 2 — GND

L204
1uH XAL5030-102MEC

E2_AUX_PTC — 1 — 2 — AUX12

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2		
Sheet: /E2/		
File: E2.kicad_sch		
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)		
Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/17

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

AUX12: верхній ключ і PTC

C221
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
AUX12 1 2 GND

R223
0.22R 1% 0.25W
AUX12 1 2 AUX12_DAMP

C222
47uF 50V EEUFR1H470
AUX12_DAMP 1 2 GND

TP204
AUX12
AUX12

LNA4V5: паралельні LT3045

C223
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
LAB5 1 2 GND

L205
1uH XAL5030-102MEC
LAB5 1 2 E2_LNA_IN

C224
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_LNA_IN 1 2 GND

R224
0.22R 1% 0.25W
E2_LNA_IN 1 2 E2_LNA_IN_DAMP

C225
47uF 50V EEUFR1H470
E2_LNA_IN_DAMP 1 2 GND

U204
LT3045EMSE#PBF
E2_LNA_IN 1 IN
E2_LNA_IN 2 IN
E2_LNA_IN 3 IN
E2_LNA_IN 4 EN/UV
5 PG
GND 6 ILIM
E2_LNA_IN 7 PGFB
8 SET E2_LNA_SET
9 GND GND
10 OUTS E2_LT_OUT1
11 OUT E2_LT_OUT1
12 OUT E2_LT_OUT1
13 EP GND

LNA4V5: паралельні LT3045

C228
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_LNA_IN 1 2 GND

C229
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_LT_OUT2 1 2 GND

R226
20mR 1% 0.25W
E2_LT_OUT2 1 2 LNA4V5

R227
22.5k 0.1%
E2_LNA_SET 1 2 GND

C230
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_LNA_SET 1 2 GND

C231
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
LNA4V5 1 2 GND

TP205
LNA4V5
LNA4V5

C289
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_LNA_IN 1 2 GND

C290
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_LT_OUT1 1 2 GND

C291
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_LNA_IN 1 2 GND

C292
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_LT_OUT2 1 2 GND

LNA: канал 1

C226
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_LNA_IN 1 2 GND

C227
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_LT_OUT1 1 2 GND

R225
20mR 1% 0.25W
E2_LT_OUT1 1 2 LNA4V5

U205
LT3045EMSE#PBF
E2_LNA_IN 1 IN
E2_LNA_IN 2 IN
E2_LNA_IN 3 IN
E2_LNA_IN 4 EN/UV
5 PG
GND 6 ILIM
E2_LNA_IN 7 PGFB
8 SET E2_LNA_SET
9 GND GND
10 OUTS E2_LT_OUT2
11 OUT E2_LT_OUT2
12 OUT E2_LT_OUT2
13 EP GND

U206
TPS2553DBVR-1
LNA4V5 1 IN
GND 2 GND
EN_LNA1 3 EN
4 FAULT FAULT_LNA1
5 ILIM E2_U206_ILIM
6 OUT E2_LNA1_SW

R228
88.7k 1%
E2_U206_ILIM 1 2 GND

C232
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
LNA4V5 1 2 GND

R229
100k 1%
EN_LNA1 1 2 GND

LNA: канал 1

R231
0.200R 0.1% 0.25W Kelvin
E2_LNA1_SW 1 2 E2_LNA1_SHUNT

C233
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_LNA1_SHUNT 1 2 GND

L206
1uH XAL5030-102MEC
E2_LNA1_SHUNT 1 2 BIAS_CH1

C234
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
BIAS_CH1 1 2 GND

R232
0.22R 1% 0.25W
BIAS_CH1 1 2 BIAS_CH1_DAMP

C235
47uF 50V EEUFR1H470
BIAS_CH1_DAMP 1 2 GND

TP206
BIAS_CH1
BIAS_CH1

LNA: канал 2

U207
TPS2553DBVR-1
LNA4V5 1 IN
GND 2 GND
EN_LNA2 3 EN
4 FAULT FAULT_LNA2
5 ILIM E2_U207_ILIM
6 OUT E2_LNA2_SW

R233
88.7k 1%
E2_U207_ILIM 1 2 GND

C236
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
LNA4V5 1 2 GND

R234
100k 1%
EN_LNA2 1 2 GND

R236
0.200R 0.1% 0.25W Kelvin
E2_LNA2_SW 1 2 E2_LNA2_SHUNT

C237
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_LNA2_SHUNT 1 2 GND

L207
1uH XAL5030-102MEC
E2_LNA2_SHUNT 1 2 BIAS_CH2

C238
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
BIAS_CH2 1 2 GND

LNA: канал 2

R237
0.22R 1% 0.25W
BIAS_CH2 1 2 BIAS_CH2_DAMP

C239
47uF 50V EEUFR1H470
BIAS_CH2_DAMP 1 2 GND

TP207
BIAS_CH2
BIAS_CH2

LNA: канал 3

U208
TPS2553DBVR-1
LNA4V5 1 IN
GND 2 GND
EN_LNA3 3 EN
4 FAULT FAULT_LNA3
5 ILIM E2_U208_ILIM
6 OUT E2_LNA3_SW

R238
88.7k 1%
E2_U208_ILIM 1 2 GND

C240
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
LNA4V5 1 2 GND

R239
100k 1%
EN_LNA3 1 2 GND

R241
0.200R 0.1% 0.25W Kelvin
E2_LNA3_SW 1 2 E2_LNA3_SHUNT

C241
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_LNA3_SHUNT 1 2 GND

L208
1uH XAL5030-102MEC
E2_LNA3_SHUNT 1 2 BIAS_CH3

C242
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
BIAS_CH3 1 2 GND

R242
0.22R 1% 0.25W
BIAS_CH3 1 2 BIAS_CH3_DAMP

C243
47uF 50V EEUFR1H470
BIAS_CH3_DAMP 1 2 GND

TP208
BIAS_CH3
BIAS_CH3

Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /E2_02/
File: E2_02.kicad_sch

Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 5/17

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

LNA: канал 4

U209
TPS2553D8VR-1
LNA4V5
GND
EN_LNA4
IN
GND
EN
FAULT
ILIM
OUT
FAULT_LNA4
E2_U209_ILIM
E2_LNA4_SW

R243
162k 1%
E2_U209_ILIM
GND

C244
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
LNA4V5
GND

R244
100k 1%
EN_LNA4
GND

R246
0.200R 0.1% 0.25W Kelvin
E2_LNA4_SW
E2_LNA4_SHUNT

C245
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_LNA4_SHUNT
GND

L209
1uH XAL5030-102MEC
E2_LNA4_SHUNT
BIAS_CH4

C246
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
BIAS_CH4
GND

R247
0.22R 1% 0.25W
BIAS_CH4
BIAS_CH4_DAMP

C247
47uF 50V EEUFR1H470
BIAS_CH4_DAMP
GND

TP209
BIAS_CH4
BIAS_CH4

RTL-B: комутований VBUS

U210
TPS2553D8VR-1
LAB5
GND
EN_RTLB
IN
GND
EN
FAULT
ILIM
OUT
FAULT_RTLB
E2_U210_ILIM
E2_RTLB_SW

R248
56.2k 1%
E2_U210_ILIM
GND

C248
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
LAB5
GND

R249
100k 1%
EN_RTLB
GND

RTL-B: комутований VBUS

C249
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_RTLB_SW
GND

L210
1uH XAL5030-102MEC
E2_RTLB_SW
VBUS_RTLB

C250
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
VBUS_RTLB
GND

R251
0.22R 1% 0.25W
VBUS_RTLB
VBUS_RTLB_DAMP

C251
47uF 50V EEUFR1H470
VBUS_RTLB_DAMP
GND

TP210
VBUS_RTLB
VBUS_RTLB

LNB: малошумна захищена шина

C252
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E1_SW
GND

L211
1uH XAL5030-102MEC
E1_SW
E2_LNB_IN

C253
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_LNB_IN
GND

R252
0.22R 1% 0.25W
E2_LNB_IN
E2_LNB_IN_DAMP

C254
47uF 50V EEUFR1H470
E2_LNB_IN_DAMP
GND

U211
TPS7A4701RGWT
E2_LNB_LDO
NC
SENSE/FB
6P4V2
6P4V1
3P2V
GND
1P6V
OP8V
OP4V
OP2V
OP1V
EN
NR
IN
IN
NC
NC
OUT
EP
EN_LNB
E2_LNB_NR
E2_LNB_IN
E2_LNB_IN
E2_LNB_LDO
GND

C255
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_LNB_IN
GND

C256
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_LNB_LDO
GND

LNB: малошумна захищена шина

C257
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_LNB_NR
GND

R253
100k 1%
EN_LNB
GND

D202
PMEG4030ER
E2_LNB_LDO
GND

U212
TPS259630DDAR
GND
E2_LNB_DVDT
OVP_LNB_N
E2_LNB_LDO
E2_LNB_EF
GND
dV/dt
EN/UVLO
IN
OUT
FLT
ILM
OVLO
EP
FLT_LNB
E2_LNB_ILM
E2_LNB_OV
GND

R254
2.05k 1%
E2_LNB_ILM
GND

R255
110k 0.5%
E2_LNB_LDO
E2_LNB_OV

R256
10.0k 0.5%
E2_LNB_OV
GND

C258
47nF 50V X7R C1608X7R1H473K080AA
E2_LNB_DVDT
GND

C259
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_LNB_EF
GND

R258
0.100R 0.1% 0.25W Kelvin
E2_LNB_EF
E2_LNB_MON

C260
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_LNB_MON
GND

L212
1uH XAL5030-102MEC
E2_LNB_MON
LNB13V2

C261
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
LNB13V2
GND

R259
0.22R 1% 0.25W
LNB13V2
LNB13V2_DAMP

C262
47uF 50V EEUFR1H470
LNB13V2_DAMP
GND

LNB: малошумна захищена шина

TP211
LNB13V2
LNB13V2

C293
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_LNB_LDO
GND

Boni: малошумна захищена шина

C263
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E1_SW
GND

L213
1uH XAL5030-102MEC
E1_SW
E2_BONI_IN

C264
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_BONI_IN
GND

R260
0.22R 1% 0.25W
E2_BONI_IN
E2_BONI_IN_DAMP

C265
47uF 50V EEUFR1H470
E2_BONI_IN_DAMP
GND

U213
TPS7A4701RGWT
E2_BONI_LDO
NC
E2_BONI_LDO
SENSE/FB
6P4V2
6P4V1
3P2V
GND
1P6V
OP8V
OP4V
OP2V
OP1V
EN
NR
IN
IN
NC
NC
OUT
EP
EN_BONI
E2_BONI_NR
E2_BONI_IN
E2_BONI_IN
E2_BONI_LDO
GND

C266
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
E2_BONI_IN
GND

C267
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_BONI_LDO
GND

C268
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_BONI_NR
GND

R261
100k 1%
EN_BONI
GND

Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2		
Sheet: /E2_03/		
File: E2_03.kicad_sch		
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)		
Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 6/17

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

Boni: малошумна захищена шина

D203
PMEG4030ER
E2_BONI_LDO 1 2 GND

U214
TPS259630DDAR
GND 1 GND
E2_BONI_DVDT 2 dVdt
EN_BONI 3 EN/UVLO
E2_BONI_LDO 4 IN
E2_BONI_EF 5 OUT
FLT 6 FLT_BONI
ILM 7 E2_BONI_ILM
OVLO 8 E2_BONI_OV
EP GND

R262
7.87k 1%
E2_BONI_ILM 1 2 GND

R263
112k 0.1%
E2_BONI_LDO 1 2 E2_BONI_OV

R264
10.0k 0.1%
E2_BONI_OV 1 2 GND

C269
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_BONI_DVDT 1 2 GND

C270
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_BONI_EF 1 2 GND

R266
0.200R 0.1% 0.25W Kelvin
E2_BONI_EF 1 2 E2_BONI_MON

C271
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_BONI_MON 1 2 GND

L214
1uH XAL5030-102MEC
E2_BONI_MON 1 2 BONI3V8

C272
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
BONI3V8 1 2 GND

R267
0.22R 1% 0.25W
BONI3V8 1 2 BONI3V8_DAMP

C273
47uF 50V EEUFR1H470
BONI3V8_DAMP 1 2 GND

TP212
BONI3V8
BONI3V8

C294
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_BONI_LDO 1 2 GND

INA3221: струми LNA1-3

R268
10.0R 1%
E2_LNA1_SW 1 2 E2_U215_IP1

R269
10.0R 1%
E2_LNA1_SHUNT 1 2 E2_U215_IM1

C274
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_U215_IP1 1 2 E2_U215_IM1

R270
10.0R 1%
E2_LNA2_SW 1 2 E2_U215_IP2

R271
10.0R 1%
E2_LNA2_SHUNT 1 2 E2_U215_IM2

C275
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_U215_IP2 1 2 E2_U215_IM2

R272
10.0R 1%
E2_LNA3_SW 1 2 E2_U215_IP3

R273
10.0R 1%
E2_LNA3_SHUNT 1 2 E2_U215_IM3

C276
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_U215_IP3 1 2 E2_U215_IM3

U215
INA3221AIRGVR
E2_U215_IM3 1 IN-3
E2_U215_IP3 2 IN+3
GND 3 GND
3V3_Q4A 4 VS
3V3_Q4A 5 A0
I2C2_SCL 6 SCL
I2C2_SDA 7 SDA
8 WARNING
9 CRITICAL
PV 10
IN-1 11 E2_U215_IM1
IN+1 12 E2_U215_IP1
TC 13
IN-2 14 E2_U215_IM2
IN+2 15 E2_U215_IP2
VPU 16 3V3_Q4A
EP GND

C277
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
3V3_Q4A 1 2 GND

INA3221: струми LNA4, LNB і Boni

R274
10.0R 1%
E2_LNA4_SW 1 2 E2_U216_IP1

R275
10.0R 1%
E2_LNA4_SHUNT 1 2 E2_U216_IM1

C278
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_U216_IP1 1 2 E2_U216_IM1

INA3221: струми LNA4, LNB і Boni

R276
10.0R 1%
E2_LNB_EF 1 2 E2_U216_IP2

R277
10.0R 1%
E2_LNB_MON 1 2 E2_U216_IM2

C279
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_U216_IP2 1 2 E2_U216_IM2

R278
10.0R 1%
E2_BONI_EF 1 2 E2_U216_IP3

R279
10.0R 1%
E2_BONI_MON 1 2 E2_U216_IM3

C280
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_U216_IP3 1 2 E2_U216_IM3

U216
INA3221AIRGVR
E2_U216_IM3 1 IN-3
E2_U216_IP3 2 IN+3
GND 3 GND
3V3_Q4A 4 VS
I2C2_SCL 5 A0
I2C2_SCL 6 SCL
I2C2_SDA 7 SDA
8 WARNING
9 CRITICAL
PV 10
IN-1 11 E2_U216_IM1
IN+1 12 E2_U216_IP1
TC 13
IN-2 14 E2_U216_IM2
IN+2 15 E2_U216_IP2
VPU 16 3V3_Q4A
EP GND

C281
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
3V3_Q4A 1 2 GND

LNB: контроль напруги

U217
TLV3011BIDBVR
PG_LNB 1 OUT
GND 2 V-
E2_U217_SENSE 3 IN+
IN- 4 E2_U217_REF
REF 5 E2_U217_REF
V+ 6 3V3_Q4A

R280
85.6k 0.1%
LNB13V2 1 2 E2_U217_SENSE

R281
10.0k 0.1%
E2_U217_SENSE 1 2 GND

C282
10nF 50V C0G C1608C0G1H103J080AA
E2_U217_SENSE 1 2 GND

C283
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
3V3_Q4A 1 2 GND

Boni: контроль напруги

U218
TLV3011BIDBVR
PG_BONI 1 OUT
GND 2 V-
E2_U218_SENSE 3 IN+
IN- 4 E2_U218_REF
REF 5 E2_U218_REF
V+ 6 3V3_Q4A

R283
90.9k 0.1%
BONI3V8 1 2 E2_U218_SENSE

R284
10.0k 0.1%
E2_U218_SENSE 1 2 GND

C284
10nF 50V C0G C1608C0G1H103J080AA
E2_U218_SENSE 1 2 GND

C285
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
3V3_Q4A 1 2 GND

AUX12: контроль напруги після PTC

U219
TLV3011BIDBVR
PTC_AUX 1 OUT
GND 2 V-
E2_U219_SENSE 3 IN+
IN- 4 E2_U219_REF
REF 5 E2_U219_REF
V+ 6 3V3_Q4A

R286
73.2k 0.1%
AUX12 1 2 E2_U219_SENSE

R287
10.0k 0.1%
E2_U219_SENSE 1 2 GND

C286
10nF 50V C0G C1608C0G1H103J080AA
E2_U219_SENSE 1 2 GND

C287
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
3V3_Q4A 1 2 GND

LNB: незалежне точне відсікання OVP

U220
TPS3701DDCR
1 OUTA
GND 2 GND
GND 3 INA
INB 4 E2_LNB_PRECISE_SENSE
VDD 5 E1_5V
OUTB 6 OVP_LNB_N

R288
TNPW0805332KBYEA 332k 0.1%10ppm
E2_LNB_LDO 1 2 E2_LNB_OV_DIV_MID

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2		
Sheet: /E2_04/		
File: E2_04.kicad_sch		
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)		
Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 7/17

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

LNB: незалежне точне відсікання OVP

R289
TNPW08052K00BYEA 2.00k 0.1%10ppm
E2_LNB_OV_DIV_MID — E2_LNB_PRECISE_SENSE

R290
TNPW080510K0BYEA 10.0k 0.1%10ppm
E2_LNB_PRECISE_SENSE — GND

R291
4.70k 1%
EN_LNB — OVP_LNB_N

R292
100k 1%
OVP_LNB_N — GND

C288
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E1_SW — GND

TP215
OVP_LNB_N
OVP_LNB_N

S-band LaNA WB: захищена шина 5 V

U221
TPS2553DBVR-1
LABS — IN
GND — GND
EN_SB_LNA — EN
FAULT — F1_SB_LNA
ILIM — E2_SB_ILIM
OUT — E2_SB_SW

R293
162k 1%
E2_SB_ILIM — GND

R294
100k 1%
EN_SB_LNA — GND

C295
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
LABS — GND

C296
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_SB_SW — GND

L215
1uH XAL5030-102MEC
E2_SB_SW — BIAS_SB_LNA

C297
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
BIAS_SB_LNA — GND

R295
0.22R 1%0.25W
BIAS_SB_LNA — E2_SB_DAMP

C298
47uF 50V EEUFR1H470
E2_SB_DAMP — GND

S-band LaNA WB: захищена шина 5 V

TP216
BIAS_SB_LNA
BIAS_SB_LNA

Позначення фізичних джерел живлення (ERC)

#FLG201
PWR_FLAG
E2_J21_FUSED

#FLG202
PWR_FLAG
E2_DISP_IN

#FLG203
PWR_FLAG
E2_LNA_IN

#FLG204
PWR_FLAG
LNAAVS

#FLG205
PWR_FLAG
E2_LNB_IN

#FLG206
PWR_FLAG
E2_BONI_IN

#FLG207
PWR_FLAG
J21

#FLG208
PWR_FLAG
LIME3V3

#FLG209
PWR_FLAG
AUX12

#FLG210
PWR_FLAG
VBUS_RTLB

#FLG211
PWR_FLAG
LNB13V2

#FLG212
PWR_FLAG
BONI3VB

#FLG213
PWR_FLAG
BIAS_CH1

#FLG214
PWR_FLAG
BIAS_CH2

#FLG215
PWR_FLAG
BIAS_CH3

#FLG216
PWR_FLAG
BIAS_CH4

#FLG217
PWR_FLAG
BIAS_SB_LNA

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

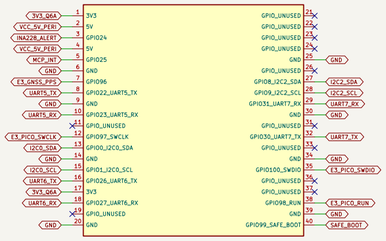
SR-RX-v2		
Sheet: /E2_05/		
File: E2_05.kicad_sch		
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)		
Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 8/17

E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/3)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

Q6A header

J301
Q6A J20 2x20 3.3V GPIO



J302
Power-board control harness DESIGN



R301
10k



R302
10k

R303
10k DNP

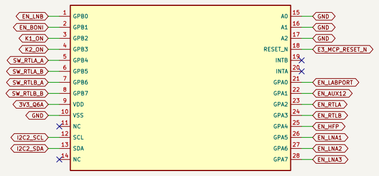


R304
10k DNP



MCP23017 control

U301
MCP23017-E/SO #1 0x20



C301
100n 16V



C302
10u 10V

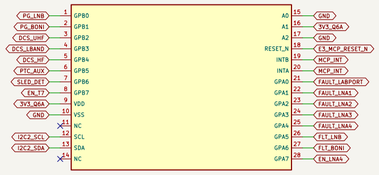


R305
10k

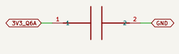


MCP23017 control

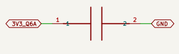
U302
MCP23017-E/SO #3 0x22



C303
100n 16V



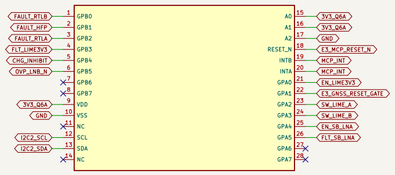
C304
10u 10V



R306
10k



U303
MCP23017-E/SO #4 0x23



C305
100n 16V



C306
10u 10V



R307
10k



R308
10k



R309
10k



R310
10k

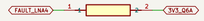


R311
10k



MCP23017 control

R312
10k



R313
10k

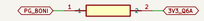


R314
10k

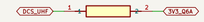


R315
10k

R316
10k



R317
10k



R318
10k

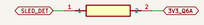
R319
10k



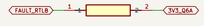
R320
10k



R321
10k



R322
10k



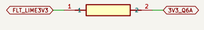
R323
10k



R324
10k



R325
10k



R392
10k



GNSS

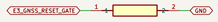
U304
Waveshare LC76G GNSS 24370



Q301
2N7002



R326
100k



RTC

J303
Q6A J11 RTC battery 1.25mm



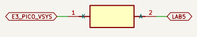
BT301
CR2032 3V primary



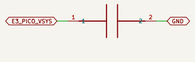
Pico HMI

U305
Raspberry Pi Pico SC0915

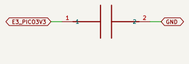
D301
SS14



C307
10u 10V



C308
100n 16V



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2		
Sheet: /E3/		
File: E3.kicad_sch		
Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/3)		
Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 9/17

E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/3)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

Pico HMI

R327
200



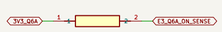
U307
LM4040C30IDBZR



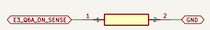
C309
100n 16V



R328
10k



R329
100k



Pico power control

SW301
Power button momentary NO



R330
10k



D302
BAT54

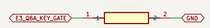
D303
BAT54



Q302
2N7002

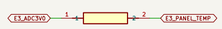


R331
100k

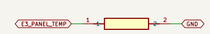


Thermal sensors

R332
10k 1%



TH301
Semiware MF52A103F3950



Thermal sensors

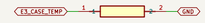
C310
100n 16V



R333
10k 1%



TH302
Semiware MF52A103F3950

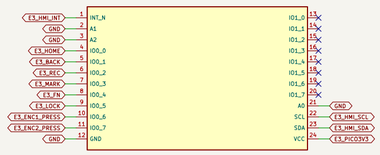


C311
100n 16V



HMI buttons

U306
PI4IOE5V9555LEX 0x20



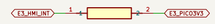
C312
100n 16V



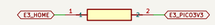
C313
1u 10V



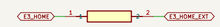
R334
10k



R335
2.2k



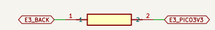
R336
100



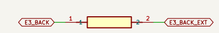
SW302
HOME momentary NO



R337
2.2k



R338
100



SW303
BACK momentary NO



HMI buttons

R339
2.2k



R340
100



SW304
REC momentary NO



R341
2.2k



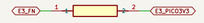
R342
100



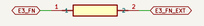
SW305
MARK momentary NO



R343
2.2k



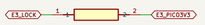
R344
100



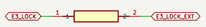
SW306
FN momentary NO



R345
2.2k



R346
100



SW307
LOCK momentary NO



R347
2.2k



R348
100



SW308
ENC1_PRESS momentary NO



R349
2.2k



HMI buttons

R350
100



SW309
ENC2_PRESS momentary NO



U310
TPD4E1U06DBVR



U311
TPD4E1U06DBVR

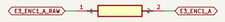


HMI encoders

R351
10k



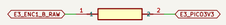
R352
10k



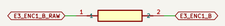
C314
10n 16V



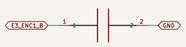
R353
10k



R354
10k



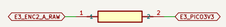
C315
10n 16V



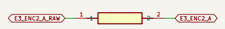
ENC301
PEC11R-4220F encoder



R355
10k



R356
10k



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /E3_02/
File: E3_02.kicad_sch

Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/3)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 10/17

E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (3/3)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

HMI encoders

C316
10n 16V
E3_ENC2_A
GND

R357
10k
E3_ENC2_B_RAW
E3_PICO3V3

R358
10k
E3_ENC2_B_RAW
E3_ENC2_B

C317
10n 16V
E3_ENC2_B
GND

ENC302
PEC11R-4220F encoder
E3_ENC2_A_RAW
GND
COMMON
E3_ENC2_B_RAW

U312
TPD4E1U06DBVR
E3_ENC1_A_RAW
E3_ENC1_B_RAW
E3_ENC2_A_RAW
D1+
D2+
D2−
D1−
GND
NC
E3_ENC2_B_RAW
GND

Ambient sensor

R359
100
E3_HMI_SDA
E3_BEZEL_SDA

R360
100
E3_HMI_SCL
E3_BEZEL_SCL

R361
4.7k
E3_HMI_SDA
E3_PICO3V3

R362
4.7k
E3_HMI_SCL
E3_PICO3V3

U313
TPD4E1U06DBVR
E3_BEZEL_SDA
E3_BEZEL_SCL
D1+
D2+
D2−
D1−
GND
NC
GND

U308
Adafruit4162 VEML7700 0x10
E3_PICO3V3
GND
E3_BEZEL_SDA
VIN
GND
SDA
SCL
3Vo
E3_BEZEL_SCL

Indicators

R363
150
E3_PIEZO_DRIVE
E3_PIEZO_OUT

Indicators

BZ301
CPT-1207-3TH
E3_PIEZO_OUT
PLUS
MINUS
GND

R364
680
E3_LED_DRIVE
E3_LED_A

D304
WP7113LSECK/J3 red
E3_LED_A
A
K
GND

Cooling

R365
100
E3_FAN_EN
E3_FAN_NG

R366
100k
E3_FAN_NG
GND

Q303
AO3400A
E3_FAN_NG
G
S
D
E3_FAN_PG

R367
100k
E3_FAN_PG
LABS

Q304
AO3401A
E3_FAN_PG
LABS
G
S
D
E3_FANS

D305
SS14 flyback
E3_FANS
GND

C318
10u 10V
E3_FANS
GND

C319
100n 16V
E3_FANS
GND

FAN301
NoctuaNF-A4x10 5V nonPWM
E3_FANS
GND
+5V
TACH
E3_FAN_TACH_RAW

R368
10k
E3_FAN_TACH_RAW
E3_PICO3V3

R369
2.2k
E3_FAN_TACH_RAW
E3_FAN_TACH

Cooling

R370
100
E3_BLOWER_EN
E3_BLOWER_GATE

R371
100k
E3_BLOWER_GATE
GND

Q305
AO3400A
E3_BLOWER_GATE
GND
G
S
D
E3_BLOWER_GND

D306
SS14 flyback
LABS
E3_BLOWER_GND

C320
10u 10V
LABS
GND

FAN302
Delta BFB0305HA-C 5V 2wire
LABS
RED_PLUS
BLACK_MINUS
BLACK
E3_BLOWER_GND

C342
10u 10V
LABS
E3_BLOWER_GND

C343
100n 16V
LABS
E3_BLOWER_GND

External IMU

U309
Waveshare RP2040-Zero 20187
IMU_TX
IMU_RX
E3_IMU_SCK
E3_IMU_MOSI
E3_IMU_MISO
E3_IMU_CS_N
E3_IMU_INT_N
E3_IMU_RST_N
E3_IMU_WAKE_N
GP0
GP1
GP2
GP3
GP4
GP5
GP6
GP7
GP8
GP9
GP10
GP11
GP12
GP13
GP14
GP15
GP16
GP17
GP18
GP19
GP20
GP21
GP22
GP23
GP24
GP25
GP26
GP27
GP28
5V_IN
3V3_OUT
GND
E5_IMU_VIN
E3_IMU3V3
GND

U314
Adafruit 4754 BNO085 SPI
E3_IMU3V3
GND
E3_IMU_SCK
E3_IMU_MISO
E3_IMU_MOSI
VIN
GND
3Vo
SCL_SPI_SCK
SDA_SPI_MISO
DI_SPI_MOSI
CS_N
INT_N
RST_N
PS0
PS1
BOOT
E3_IMU_CS_N
E3_IMU_INT_N
E3_IMU_RST_N
E3_IMU_WAKE_N
E3_IMU3V3

C340
10u 10V
E5_IMU_VIN
GND

C341
100n 16V
E3_IMU3V3
GND

External IMU

R390
10k
E3_IMU_CS_N
E3_IMU3V3

R391
1k
E3_IMU_WAKE_N
E3_IMU3V3

MCP hardware watchdog reset

Q306
2N7002,215
E3_MCP_RESET_GATE
GND
G
S
D
E3_MCP_RESET_N

R393
100
E3_MCP_RESET_ASSERT
E3_MCP_RESET_GATE

R394
100k
E3_MCP_RESET_GATE
GND

R395
1k
E3_PICO3V3
E3_MCP_RESET_ASSERT

Позначення фізичних джерел живлення (ERC)

#FLG301
PWR_FLAG
E3_PICO_VSYS

#FLG302
PWR_FLAG
E3_FANS

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді
SR-RX-v2

Sheet: /E3_03/
File: E3_03.kicad_sch

Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (3/3)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 11/17

E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, реле та приймачі (1/4)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

RF and receiver interfaces

A401
Flamingo+ FM v2 #1



A402
SAWbird+ NOAA 100800



A403
Flamingo+ FM v2 #2 optional



A404
LNA V2 optional



A405
SMA attenuator 15/20/30 dB: bench selection



A406
Boni-Whip supplied bias-tee



A407
YAT-10A+ 10 dB



A408
H1 SMA pad 0/2/3 dB



A409
BLK-89-S+



A410
ANNE-50+ 50 Ω load



A411
RTL-SDR Blog V4L LABRXA



A412
RTL-SDR Blog V4L LABRXB



RF and receiver interfaces

A414
Airspy HF+ Discovery



A415
LimeSDR Micro M.2 v1.2 receive-only



A418
Uputronics 440 Rev 3.0 external LNA



A419
GOES / H1 / IO / active patch external LNA



A420
 Othernet Bullseye LNB



A421
AXING CFA 11-00 DC-isolated 75 Ω load



A424
TCBT-2R5G+ ch4



J401
P1 VHF137 SMA: no DC



J402
P2 UHF SMA: 4.5 V



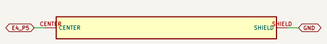
J403
P3 L-band SMA: 4.5 V



J404
P4 LNB F: 13.2 V



J405
P5 HF BNC: 13.8 V

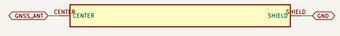


J406
P6 VHF/AIS SMA: no DC



RF and receiver interfaces

J407
P7 GNSS SMA



J408
P8 WIDE optional SMA



J409
BENCH internal SMA



J410
RTL-A RF internal SMA



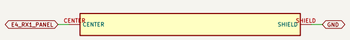
J411
RTL-B RF internal SMA



J412
RX1 edge SMA



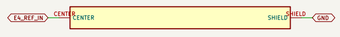
J413
RX1 panel SMA: captive loop



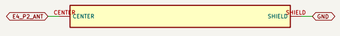
J414
RX2 panel SMA



J415
REF IN panel SMA



J416
UHF antenna feed / A418 input interface



J417
L-band antenna feed / A419 input interface



W401
Goobay 58814 75 Ω F-F 1 m



W402
75 Ω shielded internal IF coax



W403
RX1 panel → Lime X2 MHF4 coax



RF and receiver interfaces

W404
RX2 → Lime X4 MHF4 coax



W405
REF IN → J4 MHF4 coax



W406
CAB.01075 X1 → ANNE-50+ captive coax



W407
P7 SMA → LC76G IPEX coax



W408
RG316 common-mode choke FT240-77 +2631102002



W409
Captive RX1 edge → profile pad coax



S-band external inline pod

A422
Nooelec LaNA WB 100845



A423
sysmocom cf2235-kt30 2170-2300 MHz



W422
RG316 SMA-M/M 0.10 m helix → LaNA



W423
RG316 SMA-M/M 0.10 m LaNA → DC block



W424
RG316 SMA-M/M 1.00 m pod → RX2



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /E4/
File: E4.kicad_sch

Title: E4 — РЧ-тракт і DC-захист (1/4)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 12/17

E4 — РЧ-тракт: DC-розв□язка, перемикачі, реле та приймачі (2/4)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

S-band external inline pod

W425
USB-C power-only 1.50 m, 26 AWG pair



J422
Existing S-band helix feed SMA



A425
Mini-Circuits BLK-89-S+ pod DC block



RF passives and drivers

C401
1 nF C0G 50 V 0402



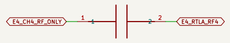
C402
1 nF C0G 50 V 0402



C403
1 nF C0G 50 V 0402



C404
1 nF C0G 50 V 0402



C405
1 nF C0G 50 V 0402



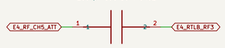
C406
100 pF C0G 50 V 0402



C407
100 pF C0G 50 V 0402



C408
100 pF C0G 50 V 0402



C409
100 pF C0G 50 V 0402



C410
100 pF C0G 50 V 0402



C411
100 pF C0G 50 V 0402

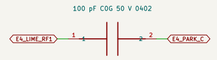


RF passives and drivers

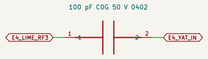
C412
100 pF C0G 50 V 0402



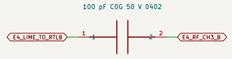
C414
100 pF C0G 50 V 0402



C415
100 pF C0G 50 V 0402



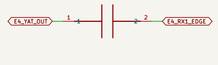
C416
100 pF C0G 50 V 0402



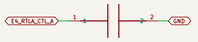
C417
100 pF C0G 50 V 0402



C418
22 pF C0G 50 V 0402



C419
100 pF C0G 50 V 0402



C420
100 pF C0G 50 V 0402



C421
100 pF C0G 50 V 0402



C422
100 pF C0G 50 V 0402



C434
100 pF C0G 50 V 0402



C435
100 pF C0G 50 V 0402



C440
100 nF X7R 10 V



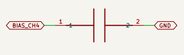
C441
100 nF X7R 10 V



C442
100 nF X7R 10 V



C446
10 nF X7R 50 V external DC bypass



RF passives and drivers

D401
BAT54C



K401
G6K-2F-RF-S DC5 HF



K402
G6K-2F-RF-S DC5 VHF



L401
470 nH optional bleed: part TBD



L402
Coilcraft 0805LS-471XGRC 470 nH 2%



L403
Coilcraft 0805HP-221XGRC 220 nH 2%



L404
Coilcraft 0603HP-47NXGRW 47 nH 2%



L406
LQW2UAS68NG00L 68 nH 1 A



L407
470 nH bleed SRF >300 MHz: part TBD



NT401
RF ground / CHASSIS bond



Q401
AO3400A



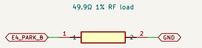
Q402
AO3400A



R405
49.9Ω 1% RF load

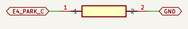


R406
49.9Ω 1% RF load

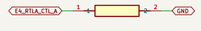


RF passives and drivers

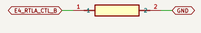
R407
49.9Ω 1% RF load



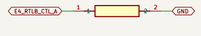
R408
100kΩ 1%



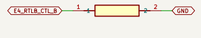
R409
100kΩ 1%



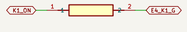
R410
100kΩ 1%



R411
100kΩ 1%



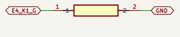
R412
100Ω



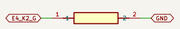
R413
100Ω



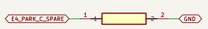
R414
100kΩ 1%



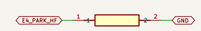
R415
100kΩ 1%



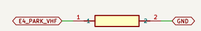
R416
49.9Ω 1% RF load



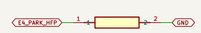
R417
49.9Ω 1% RF load



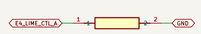
R418
49.9Ω 1% RF load



R419
49.9Ω 1% RF load



R434
100kΩ 1%



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /E4_02/
File: E4_02.kicad_sch

Title: E4 — РЧ-тракт і DC-захист (2/4)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 13/17

E4 — РЧ-тракт: DC-розв□язка, перемикачі, реле та приймачі (3/4)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

RF passives and drivers

R435
100kΩ 1%
E4_LIME_CTL_B 1 2 GND

R440
1kΩ 1%
SW_RTLA_A 1 2 E4_RTLA_CTL_A

R441
1kΩ 1%
SW_RTLA_B 1 2 E4_RTLA_CTL_B

R442
1kΩ 1%
SW_RTLB_A 1 2 E4_RTLB_CTL_A

R443
1kΩ 1%
SW_RTLB_B 1 2 E4_RTLB_CTL_B

R444
1kΩ 1%
SW_LIME_A 1 2 E4_LIME_CTL_A

R445
1kΩ 1%
SW_LIME_B 1 2 E4_LIME_CTL_B

SP4T switches

U405
HMC7992LP3DE A
E4_RTLA_RF4 1 RF4 | GND 3 GND
GND 10 GND | RF3 4 E4_RTLA_RF3
GND 11 GND | GND 5 GND
E4_RTLA_RF1 12 RF1 | VDD 6 3V3_QBA
GND 13 GND | B 7 E4_RTLA_CTL_B
GND 14 GND | A 8 E4_RTLA_CTL_A
E4_RTLA_RFC 15 RFC | RF2 9 E4_RTLA_RF2
GND 16 GND | EPAD PAD GND
GND 2 GND

U406
HMC7992LP3DE B
E4_RTLB_RF4 1 RF4 | GND 3 GND
GND 10 GND | RF3 4 E4_RTLB_RF3
GND 11 GND | GND 5 GND
E4_RTLB_RF1 12 RF1 | VDD 6 3V3_QBA
GND 13 GND | B 7 E4_RTLB_CTL_B
GND 14 GND | A 8 E4_RTLB_CTL_A
E4_RTLB_RFC 15 RFC | RF2 9 E4_RTLB_RF2
GND 16 GND | EPAD PAD GND
GND 2 GND

U407
HMC7992LP3DE C
E4_LIME_RFSPARE 1 RF4 | GND 3 GND
GND 10 GND | RF3 4 E4_LIME_RF3
GND 11 GND | GND 5 GND
E4_LIME_RF1 12 RF1 | VDD 6 3V3_QBA
GND 13 GND | B 7 E4_LIME_CTL_B
GND 14 GND | A 8 E4_LIME_CTL_A
E4_LIME_RFC 15 RFC | RF2 9 E4_LIME_TO_RTLB
GND 16 GND | EPAD PAD GND
GND 2 GND

DC detectors: common reference

D450
BAV199 reference reverse-feed isolation
3V3_QBA 1 A1 | K2 2
E4_DCS_REF_FEED 3 K1_A2

DC detectors: common reference

R4400
150 Ω 1% 0.125 W
E4_DCS_REF_FEED 1 2 E4_DCS_REF

R4401
10 kΩ 1% Q6A off-state bleed
3V3_QBA 1 2 GND

U458
LM4040A20IDBZR 2.048 V 0.1% shunt
E4_DCS_REF 1 CATHODE | STAR_CONNECT_ANODE 3 GND
GND 2 ANODE

C4400
100 nF X7R 10 V
E4_DCS_REF 1 2 GND

R4402
26.7 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF 1 2 E4_DCS_LOW

R4403
25.5 kΩ 0.1%
E4_DCS_LOW 1 2 GND

R4404
25.5 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF 1 2 E4_DCS_HIGH

R4405
26.7 kΩ 0.1%
E4_DCS_HIGH 1 2 GND

R4406
10.0 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF 1 2 E4_DCS_REF_PG_LOW

R4407
24.9 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF_PG_LOW 1 2 GND

R4408
24.9 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF 1 2 E4_DCS_REF_PG_HIGH

R4409
33.2 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF_PG_HIGH 1 2 GND

C4401
10 nF C0G 50 V
E4_DCS_LOW 1 2 GND

C4402
10 nF C0G 50 V
E4_DCS_HIGH 1 2 GND

C4405
10 nF C0G 50 V
E4_DCS_REF_PG_LOW 1 2 GND

DC detectors: common reference

C4406
10 nF C0G 50 V
E4_DCS_REF_PG_HIGH 1 2 GND

U456
TLV3012BIDBVR
E4_DCS_REF_GOOD_LOW 1 OUT | IN- 4 E4_DCS_REF12_LOW
GND 2 V- | V+ 6 3V3_QBA
E4_DCS_REF_PG_LOW 3 IN+ | REF 5 E4_DCS_REF12_LOW

U457
TLV3012BIDBVR
E4_DCS_REF_GOOD_HIGH 1 OUT | IN- 4 E4_DCS_REF_PG_HIGH
GND 2 V- | V+ 6 3V3_QBA
E4_DCS_REF12_HIGH 3 IN+ | REF 5 E4_DCS_REF12_HIGH

C4403
1 nF C0G 50 V
E4_DCS_REF12_LOW 1 2 GND

C4404
1 nF C0G 50 V
E4_DCS_REF12_HIGH 1 2 GND

R4450
100 Ω
E4_DCS_REF_GOOD_LOW 1 2 E4_DCS_REF_GATE_LOW

R4451
100 kΩ
E4_DCS_REF_GATE_LOW 1 2 GND

R4452
100 Ω
E4_DCS_REF_GOOD_HIGH 1 2 E4_DCS_REF_GATE_HIGH

R4453
100 kΩ
E4_DCS_REF_GATE_HIGH 1 2 GND

Q456
AO3400A
E4_DCS_REF_GATE_LOW 1 G | D 3 E4_DCS_RETURN
E4_DCS_REF_RETURN_MID 2 S

Q457
AO3400A
E4_DCS_REF_GATE_HIGH 1 G | D 3 E4_DCS_REF_RETURN_MID
GND 2 S

DC detectors: UHF

R4420
24.9 kΩ 0.1% 0402 RF tap
E4_P2 1 2 E4_DCS_UHF_TAP

R4421
24.9 kΩ 0.1% 0402
E4_DCS_UHF_TAP 1 2 E4_DCS_UHF_SENSE

R4422
49.8 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF 1 2 E4_DCS_UHF_SENSE

DC detectors: UHF

C4420
100 pF C0G 50 V
E4_DCS_UHF_TAP 1 2 GND

C4421
10 nF C0G 50 V
E4_DCS_UHF_SENSE 1 2 GND

D451
BAV199 sense clamps
GND 1 A1 | K2 2 E4_DCS_REF
E4_DCS_UHF_SENSE 3 K1_A2

U450
TLV3012BIDBVR
E4_DCS_UHF_LOW_OK 1 OUT | IN- 4 E4_DCS_LOW
GND 2 V- | V+ 6 3V3_QBA
E4_DCS_UHF_SENSE 3 IN+ | REF 5

U451
TLV3012BIDBVR
E4_DCS_UHF_HIGH_OK 1 OUT | IN- 4 E4_DCS_UHF_SENSE
GND 2 V- | V+ 6 3V3_QBA
E4_DCS_HIGH 3 IN+ | REF 5

R4423
100 Ω
E4_DCS_UHF_LOW_OK 1 2 E4_DCS_UHF_LOW_GATE

R4424
100 kΩ
E4_DCS_UHF_LOW_GATE 1 2 GND

R4425
100 Ω
E4_DCS_UHF_HIGH_OK 1 2 E4_DCS_UHF_HIGH_GATE

R4426
100 kΩ
E4_DCS_UHF_HIGH_GATE 1 2 GND

Q450
AO3400A
E4_DCS_UHF_LOW_GATE 1 G | D 3 DCS_UHF
E4_DCS_UHF_SINK_MID 2 S

Q451
AO3400A
E4_DCS_UHF_HIGH_GATE 1 G | D 3 E4_DCS_UHF_SINK_MID
E4_DCS_RETURN 2 S

R4460
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_P2 1 2 E4_DCS_UHF_BLEED_1

R4461
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_UHF_BLEED_1 1 2 E4_DCS_UHF_BLEED_2

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді
SR-RX-v2

Sheet: /E4_03/
File: E4_03.kicad_sch

Title: E4 — РЧ-тракт і DC-захист (3/4)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 14/17

E4 — РЧ-тракт: DC-розв□язка, перемикачі, реле та приймачі (4/4)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

DC detectors: UHF

R4462
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_UHF_BLEED_2 | E4_DCS_UHF_BLEED_3

R4463
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_UHF_BLEED_3 | GND

DC detectors: LBAND

R4430
24.9 kΩ 0.1% 0402 RF tap
E4_P3 | E4_DCS_LBAND_TAP

R4431
24.9 kΩ 0.1% 0402
E4_DCS_LBAND_TAP | E4_DCS_LBAND_SENSE

R4432
49.8 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF | E4_DCS_LBAND_SENSE

C4430
100 pF C0G 50 V
E4_DCS_LBAND_TAP | GND

C4431
10 nF C0G 50 V
E4_DCS_LBAND_SENSE | GND

D452
BAV199 sense clamps
GND | E4_DCS_LBAND_SENSE | A1 | K1_A2 | K2 | E4_DCS_REF

U452
TLV3012BIDBVR
E4_DCS_LBAND_LOW_OK | GND | E4_DCS_LBAND_SENSE | OUT | V- | IN+ | IN- | V+ | REF | E4_DCS_LOW | 3V3_QBA

U453
TLV3012BIDBVR
E4_DCS_LBAND_HIGH_OK | GND | E4_DCS_HIGH | OUT | V- | IN+ | IN- | V+ | REF | E4_DCS_LBAND_SENSE | 3V3_QBA

R4433
100 Ω
E4_DCS_LBAND_LOW_OK | E4_DCS_LBAND_LOW_GATE

R4434
100 kΩ
E4_DCS_LBAND_LOW_GATE | GND

R4435
100 Ω
E4_DCS_LBAND_HIGH_OK | E4_DCS_LBAND_HIGH_GATE

R4436
100 kΩ
E4_DCS_LBAND_HIGH_GATE | GND

Q452
AO3400A
E4_DCS_LBAND_LOW_GATE | E4_DCS_LBAND_SINK_MID | G | S | D | DCS_LBAND

Q453
AO3400A
E4_DCS_LBAND_HIGH_GATE | E4_DCS_RETURN | G | S | D | E4_DCS_LBAND_SINK_MID

R4464
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_P3 | E4_DCS_LBAND_BLEED_1

R4465
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_LBAND_BLEED_1 | E4_DCS_LBAND_BLEED_2

R4466
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_LBAND_BLEED_2 | E4_DCS_LBAND_BLEED_3

R4467
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_LBAND_BLEED_3 | GND

DC detectors: HF

R4440
24.9 kΩ 0.1% 0402 RF tap
E4_HF_CM | E4_DCS_HF_TAP

R4441
24.9 kΩ 0.1% 0402
E4_DCS_HF_TAP | E4_DCS_HF_SENSE

R4442
49.8 kΩ 0.1%
E4_DCS_REF | E4_DCS_HF_SENSE

C4440
100 pF C0G 50 V
E4_DCS_HF_TAP | GND

C4441
10 nF C0G 50 V
E4_DCS_HF_SENSE | GND

D453
BAV199 sense clamps
GND | E4_DCS_HF_SENSE | A1 | K1_A2 | K2 | E4_DCS_REF

U454
TLV3012BIDBVR
E4_DCS_HF_LOW_OK | GND | E4_DCS_HF_SENSE | OUT | V- | IN+ | IN- | V+ | REF | E4_DCS_LOW | 3V3_QBA

U455
TLV3012BIDBVR
E4_DCS_HF_HIGH_OK | GND | E4_DCS_HIGH | OUT | V- | IN+ | IN- | V+ | REF | E4_DCS_HF_SENSE | 3V3_QBA

R4443
100 Ω
E4_DCS_HF_LOW_OK | E4_DCS_HF_LOW_GATE

R4444
100 kΩ
E4_DCS_HF_LOW_GATE | GND

R4445
100 Ω
E4_DCS_HF_HIGH_OK | E4_DCS_HF_HIGH_GATE

R4446
100 kΩ
E4_DCS_HF_HIGH_GATE | GND

Q454
AO3400A
E4_DCS_HF_LOW_GATE | E4_DCS_HF_SINK_MID | G | S | D | DCS_HF

Q455
AO3400A
E4_DCS_HF_HIGH_GATE | E4_DCS_RETURN | G | S | D | E4_DCS_HF_SINK_MID

R4468
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_HF_CM | E4_DCS_HF_BLEED_1

R4469
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_HF_BLEED_1 | E4_DCS_HF_BLEED_2

R4470
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_HF_BLEED_2 | E4_DCS_HF_BLEED_3

R4471
249 Ω 1% ≥0.5 W
E4_DCS_HF_BLEED_3 | GND

DC detectors: local power

C4410
100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_QBA | GND

C4411
100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_QBA | GND

C4412
100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_QBA | GND

C4413
100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_QBA | GND

C4414
100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_QBA | GND

C4415
100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_QBA | GND

C4416
100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_QBA | GND

C4417
100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_QBA | GND

RF bias injector local decoupling

C447
100 pF C0G 50 V
BIAS_CH1 | GND

C448
10 nF C0G 50 V
BIAS_CH1 | GND

C449
100 pF C0G 50 V
BIAS_CH2 | GND

C450
10 nF C0G 50 V
BIAS_CH2 | GND

C451
100 pF C0G 50 V
BIAS_CH3 | GND

C452
10 nF C0G 50 V
BIAS_CH3 | GND

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /E4_04/
File: E4_04.kicad_sch

Title: E4 — РЧ-тракт і DC-захист (4/4)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 15/17

E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

Q6A порти і живлення

U500
Q6A onboard peripheral rail sources



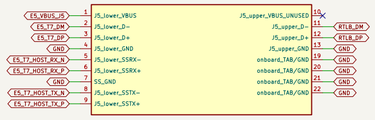
J521
Q6A J21 existing header pads



J503
J21 service harness 3pin locking



J511
Q6A J5 stacked USB3 lower / USB2 upper

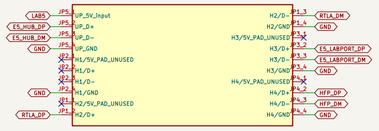


J512
Q6A J2 stacked USB2 bank1 P3 / bank2 P2



CH334F і USB2 кабелі

U510
Adafruit5997 CH334F revC board



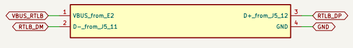
J501
LAB USB-A panel receptacle



J543
RTL-A USB cable endpoint



J541
RTL-B split-VBUS USB cable endpoint



J544
HF+ microUSB-B cable endpoint



VBUS RTL-A і LAB PORT

U501
TPS2553DBVR-1



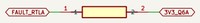
R501
43.2k 1%



R502
100k



R503
10k



C501
100nF X7R 10V



C502
4.7uF X7R 10V



C503
47uF 10V



R504
10k



U502
TPS2553DBVR-1



R505
34.8k 1%



R506
100k



R507
10k



C504
100nF X7R 10V



C505
4.7uF X7R 10V



C506
150uF 10V low-ESR

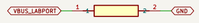


VBUS RTL-A і LAB PORT

C507
100nF X7R 10V



R508
10k



VBUS HF+ з демпфованим LC

U503
TPS2553DBVR



R509
28.7k 1%



R510
100k



R511
10k



C508
100nF X7R 10V



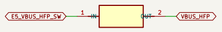
C509
4.7uF X7R 10V



C510
1uF X7R 10V



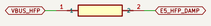
L501
SRR1260-101M 100uH



C511
EEU-FR1C101 100uF 16V



R512
10hm 0.5W



C512
220uF 16V low-ESR



C513
100nF X7R 10V



R513
10k

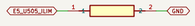


T7 USB3 VBUS

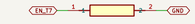
U505
TPS2553DRVR



R514
15.8k 1%



R515
100k



R516
10k



C514
100nF X7R 10V



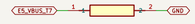
C515
4.7uF X7R 10V



C516
150uF 10V low-ESR



R517
10k



TP501
T7 FAULT_N test point



U540
Samsung T7 + intact A-to-C USB3 cable



Дисплей HDMI, DC і USB touch

J520
Q6A HDMI Type-A existing port



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /E5/		
File: E5.kicad_sch		
Title: E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)		
Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 16/17

E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

Мережі з однаковими глобальними мітками електрично з'єднані на всіх аркушах. Фізичні/функціональні контакти: див. design/ і OPEN_ITEMS.md.

Дисплей HDMI, DC і USB touch

U520
Wisecoco display/controller assembly



U506
LM66100DCKR HDMI5V ideal diode



C517
100nF X7R 10V



C518
100nF X7R 10V



R552
100k 1%



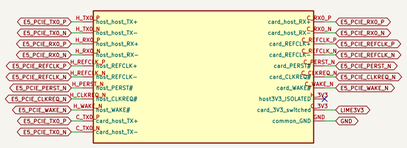
TP502
HDMI ideal diode ST_N diagnostic

PCIe x1 riser та Lime

J530
Q6A MKEY host lane0 functional interface



U530
ADT-Link R44SF 5cm modified riser



Сервіс і зовнішні шини

J502
UART5 console 3pin locking



SW501
EDL recessed momentary NO



LAB BUS I2C buffer

J522
Q6A factory EDL button functional pads



J505
LAB BUS 6pin locking DESIGN



J504
Olimex GX16-4 IMU DESIGN pinout



U551
TPD4E1U06DBVR



J550
IMU pack cable termination DESIGN



U552
TPD4E1U06DBVR



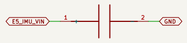
D502
SS14-E3/61T IMU supply reverse isolation



C519
10uF X7R 10V



C520
100nF X7R 10V



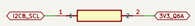
U507
TCA9517DR



R550
4.7k 1%



R551
4.7k 1%



C550
100nF X7R 10V



LAB BUS I2C buffer

C551
100nF X7R 10V



Позначення фізичних джерел живлення (ERC)

#FLG501
PWR_FLAG



#FLG502
PWR_FLAG



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Теоретична схема — перевірити на стенді

SR-RX-v2

Sheet: /E5_02/
File: E5_02.kicad_sch

Title: E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

Size: A2	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1-review**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 17/17